

Original article

REVIEW OF INTELLIGENT CONTROL METHODS FOR MANIPULATORS WITH RIGID LINKS

M. Ya. Alvardat^{1✉}, O.E.-L. Mbolo², L.V. Chernenkaya³, O.V. Kochneva⁴, Kh.M. Al-Arazhi⁵

^{1,2,3,4} Peter the Great St. Petersburg polytechnic university, St. Petersburg, Russia,
moh.alwardat@yahoo.com^{1✉}

⁵Technological university, Iraq

Abstract. Robotic manipulators, which are mechanical devices with electronic control and several links, used to perform specific tasks under certain circumstances are considered. A detailed review of intelligent control methods implemented in robotic manipulator systems is presented.

Keywords: systems, control, robotics, automation, neural network, fuzzy logic, intelligent control

Введение. Исследователи постоянно изучают способы реализации эффективности методов управления, включая классические и современные. Роботизированная технология широко используется во многих сферах жизни, включая промышленность, космос, технологии обнаружения и мониторинга, компьютерный дизайн, управление и автоматизацию, механическое проектирование, практическую математику, человеко-машинный интерфейс. Управление роботизированным манипулятором происходит с помощью системы управления, которая может быть программно задана или управляться в режиме реального времени. В системе управления робота могут использоваться различные методы управления, включая классический ПИД-регулятор, алгоритмы искусственного интеллекта, нейронные сети и генетические алгоритмы. В зависимости от конкретной задачи, роботизированный манипулятор может быть оснащен различными типами датчиков, например, датчиками расстояния, давления, силы, момента, видеокамерами, которые обеспечивают обратную связь для системы управления. Это позволяет управлять роботизированным манипулятором с высокой точностью и эффективностью, а также обеспечивает безопасность работы робота в окружающей среде.

Кинематика робота-манипулятора. В настоящее время существуют различные подходы к управлению роботом-манипулятором. Кинематика манипулятора — область робототехники, которая изучает движение и положение манипулятора. Задачей кинематики является аналитическое описание пространственного расположения манипулятора в зависимости от времени. Кинематика манипулятора включает в себя изучение двух типов движения: прямого и обратного. Прямая ки-

нематика позволяет определить положение рабочего органа манипулятора на основе угловых положений его звеньев. Инверсная кинематика, наоборот, позволяет определить угловые положения звеньев манипулятора на основе положения его рабочего органа [1].

Прямая кинематика манипулятора включает нахождение координат конца рабочего органа манипулятора в пространстве по углам поворота его звеньев и длинам соединительных звеньев [2]. Инверсная кинематика решает обратную задачу, когда известны координаты конца рабочего органа и необходимо найти углы поворота звеньев манипулятора [3]. Решение задачи прямой и обратной кинематики имеет практическое применение в контроле движения манипулятора, так как это позволяет точно управлять его движениями и позиционированием в пространстве (рис. 1).



Рис. 1. Прямая и инверсная кинематика

Основы системы управления. Поведение системы управления определяется дифференциальным уравнением с использованием контуров управления:

Система управления без обратной связи (ОС). В таких системах выходной сигнал не используется для корректировки управляющего сигнала. Это означает, что выходной сигнал не контролируется и не регулируется на основе измеренного результата.

В системах без ОС управляющий сигнал подается прямо на управляемую систему, а результаты не контролируются или корректируются на основе фактических значений [4]. Таким образом, система не способна обеспечить точность и стабильность управления. Системы без ОС могут использоваться в простых приложениях, где точность и стабильность не являются основными требованиями. Они также могут использоваться в системах, которые работают с постоянными входными сигналами и не требуют корректировки (рис. 2).

Замкнутая система управления (ЗСУ). В данной системе используется обратная связь для корректировки выходного сигнала на основе измеренного результата. После получения от датчика каждого нового значения данных программное обеспечение управляющей системы реагирует на изменившееся состояние объекта, выполняя перерасчет и задавая требуемое значение управляющего сигнала. Объект откликается на эти изменения, производится следующая выборка и цикл повторяется. В конечном счете управляемый объект должен достигнуть требуемого состояния и тогда программное обеспечение перестанет изменять управляющий сигнал.

ЗСУ может использоваться во многих областях, например, в промышленности, автоматизации, транспорте и медицине. Она позволяет достичь более точного и стабильного управления системой, уменьшить время реакции на изменения и воздействие внешних факторов на управляемую систему [2, 3].

На рис. 3 представлена блок-схема системы с замкнутым контуром, объясняющая ис-

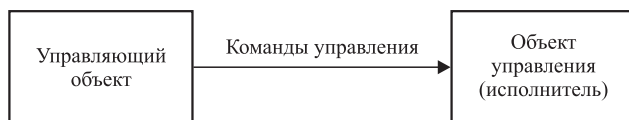


Рис. 2. Система управления без обратной связи

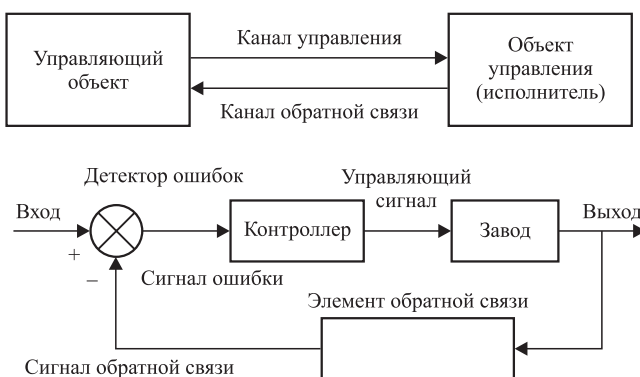


Рис. 3. Замкнутая система управления

пользование по крайней мере одного датчика и контроллера на основе выходных данных установки. Объект и контроллер находятся в прямом направлении, а датчик передает его на линию обратной связи. Сравнивается значение выхода, полученного после установки, с желаемым значением в месте суммирования. Разница отправляется на контроллер, который выдает сигнал для управления установкой до тех пор, пока желаемое и выходное значения не сравниваются [4].

Обзор методов контроля. Управление с использованием ПИД-регулятора. ПИД — классический метод регулирования, используемый для управления системами, которые имеют обратную связь. Он основывается на измерении разницы между желаемым и фактическим значением, а также корректировании управляющего сигнала на основе этой разницы. Схема ПИД-регулятора с блок-схемой системы приведена на рис. 4. В системе применяется ступенчатый вход $r(t)$. Соответствующая ошибка $e(t)$ от компаратора подается на ПИД-регулятор, а полученный ток используется для запуска двигателя. Крутящий момент, создаваемый двигателем, в свою очередь управляет манипулятором [6].

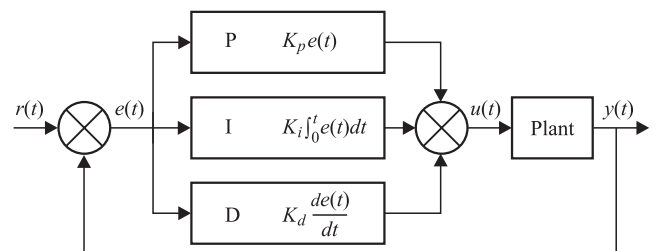


Рис. 4. Блок-схема системы с ПИД-регулятором

Выход ПИД-регулятора показывает следующее уравнение:

$$e(t) = r(t) - y(t); \quad (1)$$

$$u(t) = \left(k_p e(t) + k_i \int e(t) dt + k_d \frac{K_i}{s} \right), \quad (2)$$

где $e(t)$ — сигнал ошибки; k_p — пропорциональная константа; k_i — интегральная константа; k_d — производная константа.

Преобразование Лапласа этого уравнения дает передаточную функцию

$$G(s) = \frac{u(t)}{e(t)} = \left(k_p + \frac{K_i}{s} + k_d s \right). \quad (3)$$

Различные характеристики выходного отклика (установившаяся ошибка, выброс пика, время нарастания, время установления и т. д.) контролируются путем выбора трех коэффициентов усиления, которые динамически изменяют ПИД-регулятор [3].

Проведены соответствующие исследования по ПИД-управлению роботизированными манипуляторами. Так, в работе [1] было проведено сравнение производительности ПИД-регулятора и LQR-регулятора для управления скоростью одного соединения роботизированного манипулятора. Результаты показали, что LQR-регулятор обеспечивает лучшую производительность по сравнению с ПИД-регулятором в условиях быстро меняющихся заданий по скорости и при наличии неопределенностей в модели системы. В работе [2] предложена новая подобная ПИД-схема проектирования контроллера для роботов-манипуляторов, подверженных неизвестной динамике и внешним возмущениям. Предложенный контроллер основан на прямом методе Ляпунова. В нем используются нейронные сети для компенсации неопределенностей в модели системы. В работе [3] представлена новая формулировка управления для обратной связи по выходу и управления роботизированными манипуляторами без модели. В работе [4] показано, что для роботов-манипуляторов можно достичь заданных эксплуатационных характеристик с помощью простой и эффективной адаптивной схемы ПИД-регулирования. Предложенное решение подходит для приложений, где требуются высокая производительность отслеживания и менее дорогие вычислительные средства. В работах [5] и [6] был применен ПИД-контроллер для управления положением первых трех шарниров манипулятора робота PUMA 560 в целях получения точной траектории квинтичного полинома с минимальной погрешностью. В работе [5] разработан ПИД-контроллер с использованием метода Ziegler-Nichols для управления положением манипулятора PUMA 560, а также проведены эксперименты по проверке производительности контроллера. Результаты показали, что контроллер обеспечивает точное следование по траектории с минимальной погрешностью. В работе [6] предложена модификация ПИД-контроллера для управления манипулятором PUMA 560 на основе адаптивной техники с использованием нейронных сетей. Проведены эксперименты для сравнения производительности предложенного контроллера с классическим ПИД-контроллером.

Результаты показали, что адаптивный ПИД-контроллер может значительно улучшить производительность системы управления манипулятором. В работе [7] предложен подход к улучшению переходной характеристики и уменьшению ошибки установившегося режима, поскольку основные параметры усиления ПИД-регулятора выбираются эффективно на основе системы нечеткой логики.

Управление скользящим режимом (УСР). Это нелинейный подход к управлению с такими отличительными чертами, как нечувствительность к параметрическим изменениям, отклонение помех, высокая точность и простота реализации [8]. Его также называют управлением переменной структурой. Метод скользящего режима является одним из подходов к управлению, который используется для обеспечения устойчивости системы и точности управления в условиях неопределенности и возмущений.

Схема управления скользящим режимом основана на двух этапах [9]: на первом этапе разрабатываются поверхности скольжения, отвечающие системным требованиям, а на втором — устанавливается закон управления, который может направлять состояния системы к поверхностям [10].

Проведены соответствующие исследования по управлению скользящим режимом роботизированных манипуляторов. В работе [8] предлагается адаптивный не сингулярный терминальный контроллер скользящего режима второго порядка для отслеживания траектории N-звенных жестких роботизированных манипуляторов. В работах [9] и [11] представлен новый адаптивный контроллер скользящего режима для компенсации отказов приводов роботов-манипуляторов в течение конечного времени. В работе [12] рассматривается управление скользящим режимом и метод подавления шума для робота-манипулятора без измерения положения или скорости звеньев, основанный на теории сингулярных возмущений. В работе [13] авторы представили метод управления роботами-манипуляторами, основанный на нелинейной модели. Он объединяет контроллер с наблюдателем высшего порядка сверх скручивающегося скользящего режима в качестве неопределенной входной оценки.

Управление с помощью линейного квадратичного контроллера (ЛКК). ЛКК — метод управления, который используется для решения задачи оптимального управления линейной системой. Этот метод основан на решении

задачи оптимального управления с квадратичной функцией затрат [13]. Для применения ЛКК к системе управления сначала необходимо определить математическую модель системы. Затем нужно определить квадратичную функцию затрат, которая описывает желаемую оптимальную производительность системы. Квадратичная функция затрат имеет вид

$$J = \int [x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)] dt, \quad (4)$$

где $x(t)$ — состояние системы в момент времени t ; $u(t)$ — входное управление в момент времени t ; Q и R — матрицы, которые определяют, насколько важны состояния и управления для достижения желаемой производительности системы [14].

Проведены соответствующие исследования по управлению ЛКК роботизированных манипуляторов. В работе [13] представлены характеристики формирователей входного сигнала с временной задержкой, в которых используется лидирующий компенсатор, а также формирователя входного сигнала на основе выходных данных с лидирующим компенсатором. Эти характеристики оцениваются на основе подавления вибрации и отслеживания заданного значения. В работе [14] проведено аналитическое исследование двух управляющих стратегий для управления роботизированным манипулятором с использованием двигателя PMDC. Для этого были смоделированы классические ПИД-регулятор и линейный квадратичный регулятор с помощью NI LabVIEW. В работе [15] исследованы методы управления роботизированной рукой multi-DOF. Для этого были реализованы методы управления LQR и SMC на специально разработанной платформе. В работе [16] исследована комбинация ПИД-регулятора и линейного квадратичного регулятора (LQR) для управления роботизированным манипулятором. Для переключения между этими контроллерами применена система коммутации, основанная на нечеткой логике. В работах [17] и [18] представлен обзор манипуляторов с предложенными схемами управления. В работе [17] рассмотрены методы управления манипуляторами, включая теорию управления и алгоритмы, а также примеры приложений манипуляторов в промышленности и медицине. В статье [18] обсуждалась работа RVD/B с точки зрения управления ориентацией и поступательным движением с акцентом на относительное движение.

Управление с использованием (RFID). RFID — система, использующая радиочастотные сигналы для идентификации и отслеживания объектов, оборудования или персонала. Она работает на основе технологии радиочастотной идентификации, которая позволяет считывать данные с помощью радиоволн. Подсистема RFID состоит из трех компонентов: метки RFID, считывающего устройства для метки и вычислительного устройства для управления информационной базой данных (рис. 5).

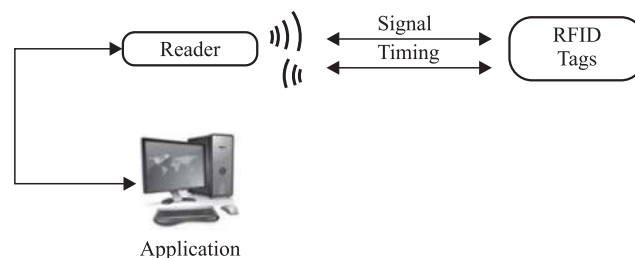


Рис. 5. Основные компоненты системы RFID

Управление с помощью интеллектуального контроллера. Управление с помощью интеллектуального контроллера (ИК) является одним из современных подходов к автоматизации и оптимизации процессов управления. Интеллектуальное управление повышает производительность роботов-манипуляторов.

Интеллектуальное управление эффективно применяется в утомительных и сложных процессах. Преимуществом интеллектуального управления является лучший контроль по сравнению с традиционными методами. Оно представляет собой комбинацию искусственного интеллекта, исследования операций и законов управления, объединенных в иерархическую структуру. Интеллектуальные методы управления предусматривают возможности обучения роботизированного манипулятора.

Нечеткая логика (НЛ). НЛ — методология представления и реализации знаний умного человека о том, как управлять системой с использованием теории нечеткой логики. Нечеткая логика основана на концепции «нечетких множеств», которые позволяют определять степень принадлежности элементов множеству. Нечеткая логика широко используется в системах управления, особенно в условиях высокой степени неопределенности [19].

Контроллер нечеткой логики может использоваться в широком диапазоне приложений, включая автоматические системы управления, робототехнику, системы управления транспортными потоками, технологическими

процессами. Он может быть использован для управления процессами, где задача управления не является прямолинейной или требует высокой точности [20].

Управление с использованием контроллера нечеткой логики. Контроллер нечеткой логики представляет собой электронное устройство, способное обрабатывать нечеткие данные и принимать решения на основе заданных правил. Принцип работы контроллера нечеткой логики заключается в том, что он принимает нечеткие входные данные, которые могут быть выражены в терминах нечетких множеств, и преобразует их в нечеткие выходные данные, которые управляют процессом. Для этого используются нечеткие правила, которые задаются экспертом или получаются из анализа процесса [21].

Контроллер нечеткой логики является эффективным инструментом управления процессами, где используются нечеткие и неопределенные данные [20]. Он может быть применен при создании более гибких, адаптивных систем управления, которые могут реагировать на изменения входных параметров и обеспечивать более эффективное управление процессом (рис. 6).

В работе [19] описан закон управления силовым зрением, который основан на скользящем режиме и адаптивной нечеткой логике для оценки неопределенностей, связанных с кинематикой, динамикой робота и моделью камеры. В работе [20] рассмотрен лингвистический нечеткий контроллер RL (усиленного обучения) Ляпунова, в котором условия Ляпунова применяются для обеспечения стабильности системы. В работе [21] разработан новый алгоритм адаптации нечеткого контроллера для роботов-манипуляторов с неопределенными условиями нелинейности. Для компенсации неизвестных нелинейных условий в динамике роботов-манипуляторов используются системы нечеткой логики с параметрами. В работе [22] представлены имитационные исследования по использованию

нечеткого контроллера в контуре управления положением системы управления промышленным роботом 3R. В работе [23] разработаны динамическая модель двухзвенного робота-манипулятора и контроллер нечеткой логики для настройки параметров PD-контроллера в целях улучшения производительности отслеживания координат, которые были успешно реализованы.

Нейронная сеть. Это алгоритм машинного обучения, основанный на работе сети искусственных нейронов. В нейронной сети нейроны объединены в слои, которые связаны между собой. Входной слой принимает данные, а выходной слой выдает результат. Между входным и выходным слоями могут быть скрытые слои, в которых происходит обработка информации [24]. Каждый нейрон в слое получает входные данные от предыдущего слоя, производит определенные вычисления и передает результат следующему нейрону.

Нейронные сети могут быть использованы в различных областях, включая компьютерное зрение, естественный язык, робототехнику и финансовую аналитику. Основные особенности стратегии управления нейронной сетью в статье, которые отличают ее от других, заключаются в следующем [23]:

- обобщение данной проблемы путем обучения;
- возможность использования для приложений реального времени;
- простота в реализации;
- возможность использования для решения сложных задач.

Управление с использованием контроллера нечеткой логики. Контроллер нейронной сети состоит из нейронной сети, которая обучается на основе данных о процессе управления [24]. На вход нейронной сети поступают данные о текущем состоянии процесса, а выход нейронной сети используется для управления процессом (рис. 7).

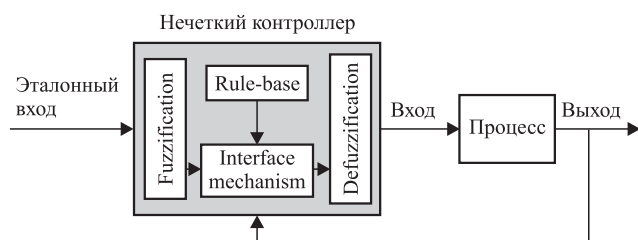


Рис. 6. Нечеткая архитектура контроллера

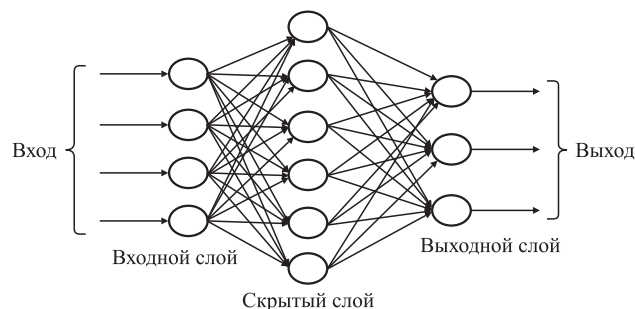


Рис. 7. Архитектура нейронной сети

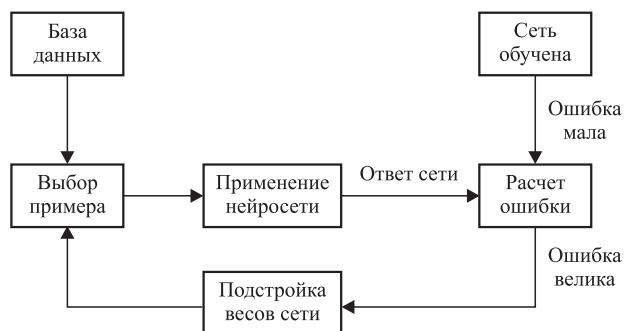


Рис. 8. Обучение нейронной сети

Для обучения контроллера нейронной сети используются данные, полученные в ходе процесса управления (рис. 8). Обучение может проходить как с учителем (когда для каждого входного сигнала известен желаемый выходной сигнал), так и без учителя (когда нет явного соответствия между входным и выходным сигналами) [25].

В работе [24] описывается разработка новой адаптивной нейронной сети слежения с надежным компенсатором мертвой зоны, которая решает проблему мертвой зоны, возникающую при достижении высокой точности отслеживания местоположения в различных средах для промышленных роботов-манипуляторов. В статье [25] представлен метод управления неопределенной роботизированной системой с использованием фиксированного времени. Метод основан на адаптивной нейронной сети и предназначен для работы с системами, которые имеют мертвую зону и отложенные ограничения. В статье [26] описана адаптивная схема управления нейронными сетями для класса неопределенных роботизированных манипуляторов, которые подвержены внешним помехам и имеют выходные ограничения, изменяющиеся во времени. В работе [27] предложено новое адаптивное нейронное управление для роботизированных манипуляторов, которое может гарантировать одновременную конвергенцию как ошибки отслеживания, так и ошибки оценки. В статье [28] описан новый подход к определению оптимального количества скрытых узлов в адаптивном управлении нейронными сетями. Предложенная стратегия гарантирует, что количество скрытых узлов может достигать оптимального значения и минимизировать ошибку отслеживания.

Генетический алгоритм. Это метод оптимизации, основанный на принципах естественного отбора и генетики [29]. Генетический

алгоритм используется для решения задач оптимизации, которые могут быть сформулированы в виде функции. Его можно рассматривать как алгоритм стохастического поиска, который может оптимизировать нелинейные функции, используя механику естественной генетики и естественного отбора [30].

В работах [29, 30] использован генетический алгоритм для оценки параметров модели с применением структуры идентификации выходных данных, где было предложено совместное использование генетического алгоритма и метода наименьших квадратов для улучшения точности идентификации параметров. Также описано применение генетического алгоритма для оптимизации траекторий манипулятора с использованием модели динамики манипулятора и учетом ограничений по скорости и ускорению. В работах [31, 32] разработан генетический алгоритм для выполнения оптимального по времени управления роботизированными манипуляторами по заданной траектории с учетом ограничений по крутящему моменту, смоделированы оптимальные траектории с использованием шарнирно-сочлененного плоского робота с тремя степенями свободы. В работе [33] показано успешное применение эволюционных алгоритмов в задаче оптимизации траектории робота-манипулятора с 6 степенями свободы (6-DOF). Ранее проводились исследования по применению эволюционных алгоритмов только на более простых манипуляторах. В статье также показано, что предложенный метод позволяет получать оптимальные траектории для реалистичного манипулятора 6-DOF, что делает его более эффективным по сравнению с другими методами оптимизации.

Результаты и обсуждения. Интеллектуальные методы управления могут существенно изменить производительность роботизированной системы манипулятора. Интеллектуальное управление обеспечивает автономность манипуляторов, обеспечивая принятие решений. Ключевые особенности этих методов контроля с их относительными преимуществами и недостатками сведены в таблицу.

С развитием технологий искусственный интеллект стал более востребованным. За последние несколько десятилетий робототехника приобрела огромную популярность и оказала влияние на все области промышленного применения. Использование представленных методов искусственного интеллекта в приложениях роботизированного управления значительно возросло.

Преимущества и недостатки методов управления роботизированным манипулятором

Техника	Преимущества	Недостатки
ПИД-регулятор	Простота, надежность	Требуется настройка параметра, не способен адаптироваться к изменениям процесса
Контроллер нейронной сети	Быстрота, мощность	Сложный тренировочный процесс, использование небольшого набора данных может привести к частичному обучению
Нечеткий логический контроллер	Точность, простота проектирования и реализации, надежность, эффективность	Сложность подбора параметров, неадекватная работа, если параметры системы значительны и непредсказуемы
Алгоритмы оптимизации	Легкая программа, простота реализации, эффективность, оптимальное решение	Потребность в большем времени

Заключение. Представлен систематический обзор манипуляторов в области управления и оптимизации. Каждый тип системы управления имеет свои преимущества и недостатки.

Традиционные методы управления, основанные на моделях (ПИД, скользящий режим и адаптивное управление) широко используются при управлении роботизированными манипуляторами. Эти методы математически сложны и трудно реализуемы в динамической среде. Другим развивающимся типом системы управления роботом является искусственный интеллект. Разработаны некоторые теории искусственного интеллекта, а именно, нечеткая логика, генетический алгоритм и нейронная сеть. Методы интеллектуального управления (искусственная нейронная сеть, управление с нечеткой логикой, экспертные системы), которые основаны на данных и правилах, находят широкое применение в этой области. Одной из ключевых особенностей интеллектуального управления является управление неопределенностями системы. Из литературного обзора видно, что интеллектуальные методы управления являются адаптивными и обеспечивают повышенную производительность при лучшей способности роботов-манипуляторов справляться с задачами.

Кроме того, алгоритм управления скользящим режимом имеет более высокую производительность по сравнению с методом ПИД, поскольку скользящий режим обеспечивает быстрое время сходимости для достижения желаемого стабильного положения с минимальной ошибкой отслеживания. Единственной проблемой при подходе к управлению скользящим режимом является шум, который может быть устранен введением пограничного слоя.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. **Batista J.G.** Performance comparison between the PID- and LQR-controllers applied to a robotic manipulator joint // *Industrial electron.* 2019. Vol. 40. P. 479—484. DOI: 10.1109/IECON.2019.8927059.
2. **Muñoz-Vázquez A.J., Gaxiola F., Martínez-Reyes F., Manzo-Martínez A.** Fuzzy fractional-order control of robotic manipulators with PID error manifolds // *Applied soft computing.* 2019. Vol. 83. P. 640—646. DOI: 10.1016/j.asoc.2019.105646.
3. **Rahimi Nohooji H.** Constrained neural adaptive PID control for robot manipulators // *Franklin institute.* 2019. Vol. 357. No. 7. P. 3907—3923. DOI: 10.1016/j.franklin.2019.12.042.
4. **Cao Y., Song Y.D.** Adaptive PID-like fault-tolerant control for robot manipulators with given performance specifications // *International journal of control.* 2020. Vol. 93. No. 3. P. 377—386. DOI: 10.1080/00207179.2018.1468928.
5. **Loucif F., Kechida S., Sebbagh A.** Whale optimizer algorithm to tune PID controller for the trajectory tracking control of robot manipulator // *Journal of the Brazilian society of mechanical sciences* 2020. Vol. 42. No. 1. P. 1—11. DOI: 10.1007/s40430-019-2074-3.
6. **Jayaswal K., Palwalia D.K., Kumar S.** Performance investigation of PID controller in trajectory control of two-link robotic manipulator in medical robots // *Mathematical journal of interdisciplinary sciences.* 2021. Vol. 24. No. 2. P. 467—478. DOI: 10.1080/09720502.2021.1893444.
7. **Van M., Do X.P., Mavrovouniotis M.** Self-tuning fuzzy PID-nonsingular fast terminal sliding mode control for robust fault tolerant control of robot manipulators // *ISA Transactions.* 2020. Vol. 96. P. 60—68. DOI: 10.1016/j.isatra.2019.06.017.
8. **Lee J., Member S., Chang P.H., Jin M.** Time-Delay Estimation for Robot Manipulators // *IEEE transactions on industrial electronics.* 2017. Vol. 64. P. 6796—6804.
9. **Su Y., Zheng C.** A new nonsingular integral terminal sliding mode control for robot manipulators // *International journal of systems science.* 2020. Vol. 51. P. 1418—1428. DOI: 10.1080/00207721.2020.1764658.
10. **Vijay M., Jena D.** Backstepping terminal sliding mode control of robot manipulator using radial basis

functional neural networks // Computers and electrical engineering. 2018. Vol. 67. P. 690–707. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2017.11.007.

11. **Manipulators R.** Chattering-Suppressed Sliding Mode Control for Flexible-Joint // Application to robotic manipulator. 2021. Vol. 7. P. 1–24.

12. **Tayebi-Haghighi S., Piltan F., Kim J.M.** Robust composite high-order super-twisting sliding mode control of robot manipulators // Robotics. 2018. Vol. 7. No. 1. P. 500–506. DOI: 10.3390/robotics7010013.

13. **Tahir N.M., Batura A.A., Bature U.I., Sambo A.U., Babawuro A.Y.** Vibration and tracking control of a single link flexible manipulator using LQR and command shaping // Journal of multidisciplinary engineering science and technology. 2016. Vol. 3. No. P. 1–12.

14. **Malte A., Patil R.** Analytical study of PID and LQR // Application to robotic manipulator. 2020. Vol. 4. P. 24–27.

15. **Ajwad S.A., Iqbal J., Islam R.U., Alsheikhy A., Almeshal A., Mehmood A.** Optimal and Robust Control of Multi DOF Robotic Manipulator: Design and Hardware Realization // Cybernetics and systems. 2018. Vol. 49. No. 1. P. 77–93. DOI: 10.1080/01969722.2017.1412905.

16. **Mohammadi Asl R., Mahdoudi A., Pourabdollah E., Klančar G.** Combined PID and LQR controller using optimized fuzzy rules // Soft computing. 2019. Vol. 23. No. 13. P. 5143–5155. DOI: 10.1007/s00500-018-3180-3.

17. **Alandoli E.A., Rashid M.Z., Sulaiman M.** A comparison of PID and LQR controllers for position tracking and vibration suppression of flexible link manipulator // Journal of theoretical and applied information technology. 2017. Vol. 95. No. 13. P. 2949–2955.

18. **Da Fonseca I.M., Goes L.C. S., Seito N., da Silva M.K., de Oliveira É.J.** Attitude dynamics and control of a spacecraft like a robotic manipulator when implementing on-orbit servicing // Acta Astronautica. 2017. Vol. 137. P. 490–497. DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.12.020.

19. **Djelal N., Saadia N., Ramdane-Cherif A.** Adaptive Force-Vision Control of Robot Manipulator Using Sliding Mode and Fuzzy Logic // Automatic control and computer sciences. 2019. Vol. 53. No. 3. P. 203–213. DOI: 10.3103/S0146411619030027.

20. **Kumar A., Sharma R.** Linguistic Lyapunov reinforcement learning control for robotic manipulators // Neurocomputing. 2018. Vol. 272. P. 84–95. DOI: 10.1016/j.neucom.2017.06.064.

21. **Fan Y., Xing K., Jiang X.** Fuzzy Adaptation Algorithms Control for Robot Manipulators with Uncertainty Modelling Errors // Complexity. 2018. Vol. 20. DOI: 10.1155/2018/5468090.

22. **Lin G., Yu J., Liu J.** Adaptive fuzzy finite-time command filtered impedance control for robotic manipulators // IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 50917–50925. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3069152.

23. **Namazov M.** Fuzzy Logic Control Design for 2-Link Robot Manipulator in MATLAB/Simulink via

Robotics Toolbox // Global smart industry conference. 2018. No. 1. P. 2–6. DOI: 10.1109/GloSIC.2018.8570085.

24. **Van Truong L., Huang S.D., Yen V.T., Van Cuong P.** Adaptive Trajectory Neural network tracking control for industrial robot manipulators with deadzone robust compensator // International journal of control, automation and systems. 2020. Vol. 18. No. 9. P. 2423–2434. DOI: 10.1007/s12555-019-0513-7.

25. **Wu Y., Niu W., Kong L., Yu X., He W.** Fixed-time neural network control of a robotic manipulator with input deadzone // ISA Trans. 2022. Vol. 337. P. 153–164. DOI: 10.1016/j.isatra.2022.09.030.

26. **Wu Y., Huang R., Li X., Liu S.** Adaptive neural network control of uncertain robotic manipulators with external disturbance and time-varying output constraints // Neurocomputing. 2019. Vol. 323. P. 108–116. DOI: 10.1016/j.neucom.2018.09.072.

27. **Luan F., Na J., Huang Y., Gao G.** Adaptive neural network control for robotic manipulators with guaranteed finite-time convergence // Neurocomputing. 2019. Vol. 337. P. 153–164. DOI: 10.1016/j.neucom.2019.01.063.

28. **Liu C., Zhao Z., Wen G.** Adaptive neural network control with optimal number of hidden nodes for trajectory tracking of robot manipulators // Neurocomputing. 2019. Vol. 350. P. 136–145. DOI: 10.1016/j.neucom.2019.03.043.

29. **West C., Montazeri A., Monk S.D., Taylor C.J.** A genetic algorithm approach for parameter optimization of a 7DOF robotic manipulator // IFAC-PapersOnLine. 2016. Vol. 49. No. 12. P. 1261–1266. DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.688.

30. **Liu Y., Guo C., Weng Y.** Online Time-Optimal Trajectory Planning for Robotic Manipulators Using Adaptive Elite Genetic Algorithm with Singularity Avoidance // IEEE access. 2019. Vol. 7. P. 146301–146308. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2945824.

31. **Obe O.O., Ajayi E.A., Odewale O.O.** Genetic Algorithm Based Optimal Trajectories Planning for Robot Manipulators on Assigned Paths // International Journal of Emerging Trends in Engineering. 2020. Vol. 8. No. 8. P. 4888–4893. DOI: 10.30534/ijeter/2020/13082020.

32. **Rebouças Filho P.P., Suane S.P., Praxedes V.N., Hemanth J., de Albuquerque V.H.** Control of singularity trajectory tracking for robotic manipulator by genetic algorithms // Journal of Scientific Computing. 2019. Vol. 30. P. 55–64. DOI: 10.1016/j.jocs.2018.11.006.

33. **Baressi Šegota S., Andelić N., Lorencin I., Saga M., Car Z.** Path planning optimization of six-degree-of-freedom robotic manipulators using evolutionary algorithms // International journal of advanced robotic systems. 2020. Vol. 17. No. 2. P. 1–16. DOI: 10.1177/1729881420908076.

*Статья поступила в редакцию 12.03.2023;
одобрена после рецензирования 27.03.2023;
принята к публикации 27.03.2023.*

Уважаемые читатели!

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении по каталогу:
«Пресса России» — индекс 27838.